

Quantum Computing

Análisis fundamental completo del ecosistema de computación cuántica: pure-plays, big tech, quantum-adjacent. Ratios financieros, salud financiera, potencial de crecimiento y ranking de las 20 empresas más prometedoras para inversión a largo plazo.

TAM 2026: ~\$2B TAM 2035E: \$65-200B Valor económico 2035E: \$2.7T (McKinsey)

Fault-tolerant QC: 2029-2035E

TAM 2025 ~\$2B CAGR 25-37%	PURE-PLAY LÍDER IonQ \$64.7M Q1 rev	MEJOR HARDWARE Quantinuum 99.9% fidelity	INVERSIÓN GOV. \$2B+ CHIPS Act quantum
IPO 2026 \$12.7B Quantinuum	CAÍDA JUL 2026 -30%+ Pure-plays		

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Pure-Play Quantum: radiografía financiera completa

Todas las pure-plays son pre-beneficio con valoraciones extremas. La pregunta no es si son caras (lo son), sino cuáles tienen más probabilidad de sobrevivir hasta la comercialización masiva.

Ratios financieros comparativos — Pure-Play Quantum					
Datos más recientes disponibles (Q1-Q2 2026)					
MÉTRICA	IONQ	RIGETTI	D-WAVE	QUBT	QUANTINUUM
Market Cap	\$25.9B	\$5.8B	\$7.4B	\$1.8B	\$16.1B
Revenue (Q1)	\$64.7M	\$4.4M	\$2.9M	\$3.7M	\$5.2M
Rev Growth y/y	+755%	+193%	~flat q/q	+9,385%*	-73%**

MÉTRICA	IONQ	RIGETTI	D-WAVE	QUBT	QUANTINUUM
Rev Guidance FY26	\$260-270M	~\$18M	~\$15M	N/D	~\$31M
Gross Margin	~55%	~45%	~55%	Negativo	~60%
Operating Margin	-120%	-800%	-600%	-1,200%	-2,000%
Net Margin	-110%	-750%	-580%	-1,100%	N/D
P/S Ratio	~98x	~836x	~791x	~470x	~520x
P/E Ratio	— Todas negativas, N/A —				
EV/EBITDA	— Todas negativas, N/A —				
P/B Ratio	~8x	~12x	~14x	~3x	~9x
Cash & Equiv.	\$3.1B	\$569M	\$588M	\$1.4B	\$1.7B+
EBITDA adj. anual	-\$310M	-\$120M	-\$100M	-\$80M	-\$200M+
Cash Runway	~10 años	~4.7 años	~5.9 años	~17 años	~8 años
Dilución y/y	+45%	+30%	+25%	+60%+	IPO reciente
Debt/Equity	~0.15	~0.10	~0.20	~0.05	~0.10
Current Ratio	>5x	>4x	>4x	>10x	>5x
Backlog/RPO	\$470M	\$100M LOI	Limitado	N/D	N/D

*QUBT: crecimiento por adquisición, no orgánico. Margen bruto negativo = destruye valor con cada venta.

**Quantinuum: contratos lumpy, no tendencia. Cash runway calculado como cash / burn rate anual.

SALUD FINANCIERA

Diagnóstico por empresa: pure-play quantum

IONQ IonQ — Líder en ingresos, mejor posicionada

Liquidez	Excelente	Current ratio >5x, \$3.1B cash
Solvencia	Sólida	D/E 0.15, deuda mínima
Cash Runway	~10 años	al burn rate actual
Dilución	Severa	+45% shares y/y

Catalizadores: \$470M backlog, sistema de 256 qubits (#AQ64), contratos con DoD/DOE, disponible en AWS/Azure/GCP. \$100M+ CHIPS Act. Trapped-ion approach permite alta fidelidad.

Riesgo: La dilución erosiona ~30% del valor por acción cada 2 años. Necesita escalar revenue 10x para justificar market cap.

Márgenes **Pre-profit** Op. margin -120%
FCF Breakeven **~2030E**

QUANTINUUM Quantinuum — Mejor tecnología, Honeywell como respaldo

Liquidez **Buena** \$1.7B+ post-IPO
Solvencia **Honeywell 47%** respaldo AAA
Cash Runway **~8 años**
Dilución **IPO reciente** por determinar
Márgenes **Pre-profit** Revenue \$31M vs \$16B mcap
Tecnología **Líder mundial** en fidelidad

Catalizadores: Fidelidad récord 99.9%, modelo H2 (56 qubits fully connected), Honeywell como socio industrial, IPO a \$12.7B en junio 2026. Approach trapped-ion más maduro. **Riesgo:** P/S ~520x, revenue lumpy por contratos grandes, depende de que Honeywell siga financiando. Hype de IPO puede revertir.

RGTI Rigetti — Superconducting puro, CHIPS Act boost

Liquidez **Aceptable** \$569M cash
Solvencia **D/E 0.10**
Cash Runway **~4.7 años**
Dilución **Alta** +30% y/y
Revenue **Mínimo** \$4.4M/quarter
P/S **~836x**

Catalizadores: \$100M CHIPS Act LOI, contrato C-DAC India, fab propia (Fab-1) da control sobre fabricación. Superconducting approach es el mismo que IBM/Google. 84-qubit Ankaa-3. **Riesgo:** P/S extremo de 836x. Revenue insignificante vs. market cap. Compite directamente contra IBM y Google que tienen presupuestos 100x mayores.

QBST D-Wave — Único con producción real, annealing + gate

Liquidez **Aceptable** \$588M cash
Revenue **Bajo** \$2.9M/quarter
Cash Runway **~5.9 años**
Dilución **Moderada** +25% y/y
P/S **~791x**
Approach **Annealing + Gate**

Catalizadores: Único con computadores cuánticos en producción (>5,000 qubits annealing). Contrato AT&T, CHIPS Act recipient. Advantage2 system con 1,200+ qubits. **Riesgo:** Annealing es un nicho que muchos consideran inferior a gate-model. Revenue estancado. Compite contra optimización clásica que mejora rápido.

QUBT Quantum Computing Inc — Fundamentales más débiles

Liquidez **Alta** \$1.4B cash (dilución masiva)
Gross Margin **Negativo** Destruye valor
Revenue **Cuestionable** 9,385% = adquisición

Señales de alarma: Margen bruto negativo significa que pierde dinero con cada venta. Crecimiento del 9,385% es 100% inorgánico. \$500M share offering diluye masivamente. No tiene tecnología cuántica diferenciada propia. **Veredicto:** Evitar. No cumple requisitos mínimos de calidad para inversión a ningún plazo.

Dilución **Extrema** +60%+ y/y, \$500M offering

P/S **~470x**

Credibilidad **Baja**

BIG TECH QUANTUM

Quantum como opción gratuita dentro de empresas rentables

La forma más inteligente de invertir en quantum: empresas que ya son rentables y donde el programa cuántico es upside puro sin riesgo de pérdida total.

EMPRESA	MCAP	FWD P/E	QUANTUM INVEST.	HITO QUANTUM 2026	SALUD FIN.
IBM IBM	\$260B	~20x	\$10B comprometidos	1,386-qubit Flamingo, \$1B bookings acumulados	Sólida
GOOGL Alphabet	\$2.2T	~19x	~\$3-5B acumulado	Chip Willow: below-threshold error correction	Excelente
MSFT Microsoft	\$3.4T	~32x	~\$3-5B acumulado	Majorana 2: topological qubit milestone	Excelente
AMZN Amazon	\$2.3T	~30x	~\$2-3B acumulado	Ocelot chip: 90% reducción coste error-correction	Excelente
HON Honeywell	\$80B	~9x	47% de Quantinuum	IPO Quantinuum a \$12.7B → \$7.6B stake	Sólida

HON a 9x forward P/E con un stake de \$7.6B en Quantinuum (=~10% de su market cap) es posiblemente la forma más barata de acceder a quantum computing de alta calidad.

QUANTUM-ADJACENT & POST-QUANTUM CRYPTO

Empresas con ingresos reales que se benefician del tema quantum

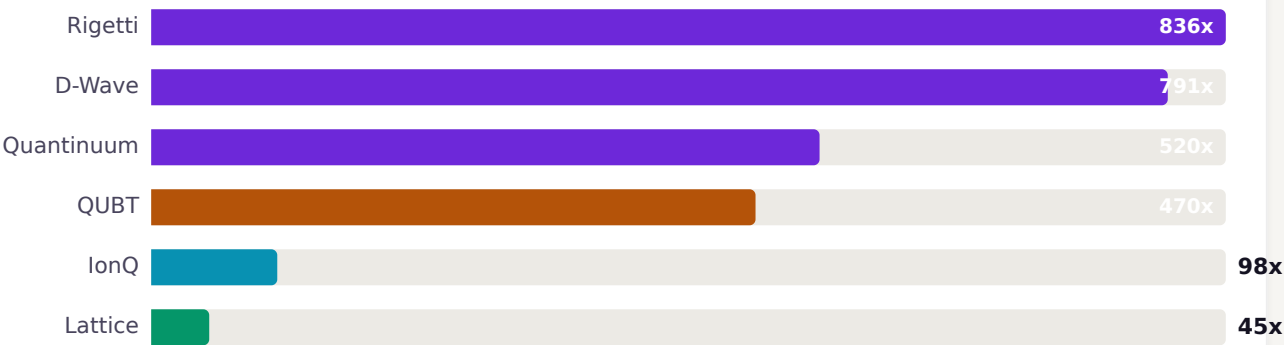
EMPRESA	MCAP	REV (TTM)	GROSS M.	OP. M.	P/E FWD	D/E	QUANTUM ANGLE
KEYS Keysight	\$36B	~\$5.3B	~65%	~25%	~28x	~0.4	Test & measurement para qubits
FORM FormFactor	\$5B	~\$800M	~42%	~12%	~30x	~0.1	Cryogenic probing para quantum
LSCC Lattice Semi	\$8B	~\$540M	~69%	~30%	~45x	~0.3	FPGAs post-quantum crypto
STM STMicro	€25B	~€13B	~45%	~20%	~14x	~0.2	Post-quantum crypto chips
PANW Palo Alto	\$130B	~\$9B	~74%	~18%	~50x	~1.5	Post-quantum security solutions
CRWD CrowdStrike	\$95B	~\$4.5B	~78%	~15%	~60x	~0.6	Post-quantum endpoint security
HO.PA Thales	€40B	~€20B	~35%	~12%	~18x	~0.4	QKD, quantum-safe encryption
ARQQ Arqit Quantum	\$317M	~\$1.2M	N/D	Negativo	N/A	~0.1	~8 meses runway

Post-quantum cryptography es un mercado adyacente con CAGR del 46% y regulación obligando migración (NIST standards). Es más invertible hoy que quantum computing puro porque las empresas ya generan ingresos reales.

VALORACIÓN DEL SECTOR

P/S ratios: la escala de la especulación

Comparativa visual de las valoraciones. Las pure-plays cotizan a múltiplos que requieren tasas de crecimiento sostenidas del 50-80% durante 5-7 años para justificarse.



PANW

15x

IBM

4x

El P/S de IonQ (98x), aunque enorme, es 8x menor que el de Rigetti. En contexto: Salesforce cotizaba a ~25x P/S en su pico de burbuja SaaS. Las pure-plays quantum están 4-30x más caras que el pico de la burbuja SaaS.

RANKING FINAL

Top 20 empresas del ecosistema quantum por potencial de inversión

Ordenadas por potencial ajustado por riesgo para un horizonte de 20-40 años. Ponderamos: solidez financiera (25%), posición competitiva (25%), potencial de crecimiento (25%), y valoración razonable (25%).

Metodología del ranking

No rankeamos solo por "potencial de subida" — un billete de lotería tiene más upside que Alphabet, pero no es mejor inversión. Evaluamos: ¿sobrevivirá la empresa hasta la comercialización masiva? ¿Tiene moat tecnológico? ¿La valoración actual deja margen de seguridad? ¿Genera caja o la destruye? El §63 aplica: "¿Recomendaría esto si el inversor no pudiera tocar la cartera en 5 años?"

TIER 1 — CORE: Quantum como opción gratuita

Empresas rentables donde quantum es upside puro sin riesgo de pérdida total.

1

GOOGL Alphabet

P/E 19x · FCF yield ~5% · \$100B+ cash · Willow chip breakthrough · Quantum AI lab líder mundial. El chip Willow demostró error correction por debajo del threshold — hito que cambia el campo. Quantum es <1% del valor de GOOGL pero podría generar \$50B+ en revenue a 2035. Inversión de riesgo cero: si quantum falla, GOOGL sigue siendo GOOGL.

Rentable

Moat tecnológico

Opción gratuita

2

IBM IBM

P/E 20x · Div yield 2.8% · \$10B comprometidos en quantum · \$1B bookings acumulados · 1,386-qubit Flamingo · Qiskit es el SDK dominante · 300+ clientes quantum. IBM es el único big tech con ingresos reales de quantum (\$1B+ acumulados). La plataforma Qiskit crea switching costs. A 20x P/E, el mercado no asigna casi ningún valor al programa quantum.

Revenue quantum real

Dividendo

Ecosistema Qiskit

3

HON Honeywell

P/E 9x · 47% stake en Quantinuum (\$7.6B = 10% de mcap) · Div yield 2.1% · Industrial diversificado de alta calidad. La forma más barata de acceder a quantum de clase mundial. Si Quantinuum llega a valer \$50B, el stake valdría \$23.5B — casi 30% del market cap actual de HON. Y mientras, cobras dividendos de un industrial sólido.

P/E 9x

Quantinuum stake

Valor oculto

4 MSFT Microsoft

P/E 32x · Azure Quantum marketplace · Majorana 2 topological qubit · Approach diferenciado (topological). Si los qubits topológicos funcionan, MSFT tendría la ruta más directa a fault-tolerant QC con menos qubits físicos. Azure Quantum integra con todo el ecosistema cloud. Premium de valoración vs. GOOGL/IBM pero justificado por AI momentum.

Topological approach

Azure integration

5 AMZN Amazon

P/E 30x · Ocelot chip: 90% reducción coste error-correction · Amazon Braket marketplace · AWS como canal de distribución masivo. El chip Ocelot es un breakthrough en eficiencia de error correction. Braket da acceso a hardware de IonQ, Rigetti y D-Wave — Amazon captura valor como marketplace sin asumir riesgo de hardware.

Ocelot chip

Braket marketplace

TIER 2 — SATELLITE: Quantum-adjacent con ingresos reales

Empresas rentables que se benefician del tema quantum sin depender de él.

6 KEYS Keysight Technologies

P/E 28x · Gross margin 65% · Proveedor de test & measurement para laboratorios quantum. Keysight vende "picos y palas" a todos los equipos que construyen quantum computers — IBM, Google, IonQ, startups. Gana independientemente de quién gane la carrera quantum. Negocio diversificado (5G, auto, aero) limita el downside.

Rentable

Picks & shovels

Agnóstico de approach

7 HO.PA Thales

P/E 18x · €20B revenue · QKD líder · Post-quantum encryption para defensa y gobierno. Thales tiene contratos de defensa con 50+ gobiernos y es líder en quantum key distribution. La migración obligatoria a post-quantum crypto (NIST standards) es un tailwind regulatorio. Valoración razonable para un defense/security compounder europeo.

Defensa + crypto

QKD líder

8 STM STMicroelectronics

P/E 14x · Post-quantum crypto chips · Auto semis · Valoración atractiva. STM fabrica chips con algoritmos post-quantum integrados. El mercado de PQC crece al 46% CAGR. A 14x P/E con exposición a auto EV y post-quantum, es una de las opciones más baratas del ecosistema.

14x P/E

PQC chips

Auto + quantum

9 PANW Palo Alto Networks

P/E 50x · Gross margin 74% · Líder en seguridad con roadmap post-quantum. La migración a criptografía post-quantum es obligatoria por regulación. PANW está posicionado como el

proveedor líder de soluciones de transición. Premium de valoración pero calidad excepcional. Quantum es un catalizador adicional, no la tesis principal.

Líder security

50x P/E

10 LSCC Lattice Semiconductor

P/E 45x · Gross margin 69% · FPGAs para implementar PQC algorithms. Lattice es el líder en low-power FPGAs que implementan algoritmos post-quantum. Mercado nicho con altas barreras de entrada. La regulación PQC es un tailwind secular. Valoración alta pero justified por crecimiento y márgenes.

FPGAs PQC

69% gross margin

11 FORM FormFactor

P/E 30x · Cryogenic probing para quantum chips. FormFactor fabrica sondas criogénicas necesarias para testear qubits a temperaturas cercanas al cero absoluto. Nicho defensible, pocos competidores. Revenue quantum es <10% pero crece rápido. El core business (semiconductor probing) es sólido independientemente.

Cryo probing

Nicho defensible

12 NVDA NVIDIA

P/E 30x · cuQuantum SDK · Simulación quantum en GPUs. NVIDIA no construye quantum computers pero su cuQuantum SDK permite simular circuitos cuánticos en GPUs. A medida que quantum y classical convergen (quantum-classical hybrid), las GPUs serán el co-procesador. Quantum es un ángulo menor dentro de la tesis NVDA.

cuQuantum

Hybrid computing

13 CRWD CrowdStrike

P/E 60x · Gross margin 78% · Post-quantum security endpoint. CrowdStrike integra protecciones post-quantum en su plataforma Falcon. Es una posición de cybersecurity, no de quantum puro. La valoración es alta pero el moat es fuerte. Quantum es un catalizador de renovación de contratos a largo plazo.

60x P/E

78% gross margin

TIER 3 — ESPECULATIVO: Pure-play quantum (max 1-2% del portfolio)

Todas pre-profit. Sizing para pérdida total. Solo para inversores que aceptan riesgo venture en mercado público.

14 IONQ IonQ

P/S 98x · \$3.1B cash · \$470M backlog · Revenue líder (\$260-270M guidance FY26). La mejor pure-play por fundamentales: más revenue, más backlog, más cash, más clientes. Trapped-ion approach con alta fidelidad. Pero la dilución del 45% y/y y el P/S de 98x son riesgos severos. Si una pure-play sobrevive, es probablemente IonQ.

Líder revenue

P/S 98x

Dilución 45%

15 QUANTINUUM Quantinuum

P/S ~520x · Mejor fidelidad global (99.9%) · Honeywell 47% · IPO junio 2026. Mejor tecnología del sector pero la peor ratio revenue/market cap. El respaldo de Honeywell reduce el riesgo de

supervivencia. Si fault-tolerant QC llega en 2030-35, Quantinuum es probablemente el líder. Pero el P/S de 520x no da margen de error.

Mejor tech

P/S 520x

HON backing

16 RGTI Rigetti Computing

P/S ~836x · \$100M CHIPS Act LOI · Fab propia · Superconducting approach. La fab propia (Fab-1) es un activo único entre pure-plays pero compite directamente contra IBM y Google (mismo approach superconductor) con 100x menos presupuesto. CHIPS Act LOI es positivo pero no garantizado. Riesgo/reward inferior a IonQ.

Fab propia

P/S 836x

CHIPS Act LOI

17 QBTS D-Wave Quantum

P/S ~791x · Único con quantum computers en producción · Annealing + gate-model. D-Wave tiene el mérito de ser el único con sistemas cuánticos en producción (>5,000 qubits annealing). El contrato AT&T y CHIPS Act son positivos. Pero el approach annealing es un nicho que puede ser reemplazado por optimización clásica mejorada.

En producción

P/S 791x

Nicho annealing

TIER 4 — EVITAR

Fundamentales insuficientes o riesgo de supervivencia.

18 QUBT Quantum Computing Inc

P/S ~470x · Margen bruto NEGATIVO · Dilución +60% y/y · Crecimiento 100% inorgánico. No tiene tecnología diferenciada, destruye valor con cada venta, y diluye masivamente a los accionistas. Es la definición de un stock especulativo sin fundamentos. No cumple ningún criterio de calidad del framework §64.

Margen negativo

Sin moat

Dilución extrema

19 ARQQ Arqit Quantum

MCap \$317M · Revenue \$1.2M semianual · ~8 meses de cash runway. Riesgo de supervivencia inminente. Solo 8 meses de cash al burn rate actual. Revenue de \$623K por semestre no es un negocio viable. Quantum encryption es un mercado real pero Arqit no tiene la escala ni los recursos para competir. Alta probabilidad de dilución masiva o quiebra.

8 meses runway

Revenue mínimo

20 ETF QTUM — Defyd Quantum Computing ETF

AUM \$6.3B · TER 0.40% · Exposición diluida: >60% del fondo es tech clásica, no quantum. QTUM es un ETF temático que promete quantum pero entrega un fondo de tecnología genérico. Top holdings incluyen NVIDIA, Honeywell, NXP — empresas sólidas pero con exposición quantum marginal. Si quieres quantum, compra las empresas directamente. Si quieres tech broad, hay ETFs mejores y más baratos.

Exposición diluida

Marketing > sustancia

Veredicto para un horizonte de 40 años

La analogía de internet aplica: la tecnología importará enormemente, pero la mayoría de los pure-plays de hoy no serán los ganadores a largo plazo

En 1999, internet era claramente transformador. Pero comprar Pets.com, WebVan o eToys fue desastroso. Los ganadores fueron Amazon (que casi quiebra en 2001) y Google (que ni siquiera existía en 1999). Con quantum computing en 2026 estamos en un momento similar: la tecnología es real, los breakthroughs de 2025-26 (Willow, Ocelot, Majorana 2) confirman que fault-tolerant QC es cuestión de "cuándo" no de "si". Pero las pure-plays cotizan a valoraciones que descuentan éxito perfecto, y la dilución continua erosiona el valor por acción incluso si la empresa tiene éxito.

Recomendación para tu portfolio

Integrado con el framework §64-§67

Core (70-80%): GOOGL, IBM, HON — quantum como opción gratuita dentro de compounders rentables. HON a 9x P/E es la mejor oportunidad ajustada por riesgo.

Satellite (15-25%): KEYS, Thales, STM — "picks & shovels" y post-quantum crypto con ingresos reales y valoraciones razonables.

Especulativo (0-5%): IonQ como la mejor pure-play. Sizing para pérdida total. Máximo 1-2% del portfolio.

Evitar: QUBT, ARQQ, ETF QTUM. No pasan el filtro de calidad §64.

Nota fiscal española (§33-34)

Consideraciones de traspasabilidad

Ninguna pure-play quantum cotiza como fondo traspasable. La exposición vía fondos MyInvestor se canaliza a través de fondos tech global que incluyen IBM, GOOGL, MSFT, AMZN.

Las posiciones directas en acciones (HON, KEYS, IONQ) van en cuenta de valores, sujetas a tributación normal por plusvalías.

El ETF QTUM no es UCITS — no traspasable bajo normativa española.

FUENTES

IonQ Q1 2026 Earnings • Rigetti Q1 2026 10-Q • D-Wave Q4 2025 / Q1 2026 Earnings • Quantinuum IPO Prospectus (June 2026) • QUBT Q1 2026 10-Q • IBM Quantum Roadmap 2026 • Google Willow Paper (Nature, 2025) • Amazon Ocelot Announcement • Microsoft Majorana 2 Paper • McKinsey Quantum Technology Monitor 2025 • NIST Post-Quantum

